

Solar Workflow Manual

solar_ws0129-main

2026-06-17

1 目的

この workspace は PASSO 系を主系統から外し、BWSC 系ソーラーカーのための 3 モードに整理している。

1. 大会全体シミュレーション
2. 本番ライブ運用
3. CSV ベース同定

通常の入力は `.\SolarSim.ps1` と `config/solar/bwsc_2027_demo.yaml` である。この profile を変えるだけで、気象入力、route 入力、同定入力、本番運用設定を切り替えられる。

2 現在の構成でできること

- 天候 API から forecast CSV を自動生成
- 大会全区間の上位プラン CSV を出力
- 実車ログの取得
- route / OCV / Rint / PV / 車両パラメータの同定
- 本番時の予報更新、自動校正、上位再計画、下位速度司令、車両側再送
- WiFi/UDP 文字列連携付きの本番ライブ運用
- rqt_graph の PNG / SVG / DOT 保存

3 重要な前提

既定値は BWSC 向けに寄せてあるが、次は必ず公式値または実測値へ置き換える。

- `data/route/*sample.csv`
- `data/weather/bwsc_forecast_sample_10min.csv`
- `data/race/bwsc_control_stops_sample.yaml`
- `maps/*.csv`
- `config/solar/bwsc_2027_demo.yaml` の `model.*`

4 ディレクトリ

```
config/solar/  
  bwsc_2027_demo.yaml  
  
data/route/  
  bwsc_route_waypoints_sample.csv  
  bwsc_route_profile_sample.csv  
  bwsc_speed_profile_sample.csv  
  
data/weather/  
  bwsc_forecast_sample_10min.csv  
  
data/race/  
  bwsc_drive_schedule_2027.yaml  
  bwsc_control_stops_sample.yaml  
  
data/identification/raw/  
  drive_timeseries.csv  
  battery_rest.csv  
  battery_pulse.csv  
  panel_sweep.csv  
  gps_track.csv  
  
templates/identification/  
  *_template.csv  
  
launch/  
  solarcarsim.launch.py  
  solar_measurement.launch.py  
  solar_race_live.launch.py  
  solar_race_live_wifi.launch.py  
  
scripts/  
  solar_sim.py  
  fetch_weather_forecast.py  
  run_identification_pipeline.py
```

5 PowerShell コマンド

5.1 基本コマンド

```
.\SolarSim.ps1 -Action simulate  
.\SolarSim.ps1 -Action forecast  
.\SolarSim.ps1 -Action identify  
.\SolarSim.ps1 -Mode measure -Action up  
.\SolarSim.ps1 -Mode live -Action up  
.\SolarSim.ps1 -Mode live_wifi -Action up  
.\SolarSim.ps1 -Mode sim -Action up  
.\SolarSim.ps1 -Mode live -Action graph  
.\SolarSim.ps1 -Mode live -Action stop
```

5.2 Action 一覧

Action	用途	主な出力
build	ROS パッケージ再ビルド	install/, build/, log/
simulate	大会全体シミュレーション	outputs/prerace/*.csv
forecast	天候 API 取得	paths.forecast_csv
identify	同定パイプライン実行	outputs/identification/*
up	build + stop + start	ダッシュボードと ROS ノード群
start	起動のみ	同上
stop	停止	同上停止
status	起動状態確認	端末表示
graph	rqt_graph 保存	rqt_graph_solar_<mode>.*
log	実行ログ表示	.run/solar_<mode>.log

6 Mode 1: 大会全体シミュレーション

6.1 目的

- ルート、予報、停止点、車両パラメータを差し替えて大会全体の計画を見る
- 上位プランナの CSV を大会全区間について出力する

6.2 実行

```
.\SolarSim.ps1 -Action simulate
```

6.3 主な入力

入力	内容
paths.route_waypoints_csv	dist_km,lat,lon を必須とする
paths.route_profile_csv	dist_km,slope_pct を推奨する
paths.speed_profile_csv	dist_km,v_max_kmh
paths.forecast_csv	time,GHI,Tamb_C,Tcell_C を推奨する
paths.stop_yaml	stops[].s_km, stops[].dwell_s
paths.drive_schedule_yaml	日毎の走行可能時間帯

6.4 主な出力

- outputs/prerace/<prefix>.csv
- outputs/prerace/<prefix>_detail.csv
- outputs/prerace/<prefix>_upper_plan.csv

6.5 まず触るべき項目

- `paths.route_*`
- `paths.forecast_csv`
- `paths.stop_yaml`
- `simulation.start_utc`
- `simulation.soc0`
- `model.CdA, model.Crr, model.P_aux`
- `model.pv_area, model.E_nom_Wh`
- `mpc.race_km`

7 Mode 2: 本番ライブ運用

7.1 目的

ライブ運用では次を自動化する。

- 実車トピック受信
- 伴走車 GNSS 受信
- 予報 API 自動取得
- ログ保存
- 太陽入力量と駆動消費の自動校正
- 上位プランナの 1 時間毎再計画
- 下位プランナの 1 Hz 速度司令生成
- 車両側コマンドトピックへの再送
- 伴走車側ダッシュボード表示

7.2 実行

```
.\SolarSim.ps1 -Mode live -Action up  
.\SolarSim.ps1 -Mode live -Action stop  
.\SolarSim.ps1 -Mode live_wifi -Action up
```

7.3 ライブで起動する主ノード

- `mpc_node`
- `dashboard_node`
- `logger_node`
- `weather_fetch_node`

- solar_autocal_node
- speed_command_bridge_node
- distance_node
- grade_node
- telemetry_text_bridge_node (live_wifi)
- wind_correction_node (live_wifi)

7.4 実車側から欲しいトピック

最低限:

- /vehicle/speed_kmh
- /vehicle/batt_soc
- /vehicle/batt_temp_c
- /vehicle/batt_current_a
- /vehicle/batt_voltage_v

あるとよいもの:

- /vehicle/s_km
- /vehicle/gps
- /vehicle/altitude_m
- /chase/gps

7.5 主要出力

- /planner/speed_cmd
- /planner/drive_mode
- /vehicle/speed_cmd_kmh
- /vehicle/drive_mode_cmd
- /planner/calibration
- /planner/calibration_state
- /planner/summary
- /system/forecast_status
- /system/calibration_status
- /system/command_status

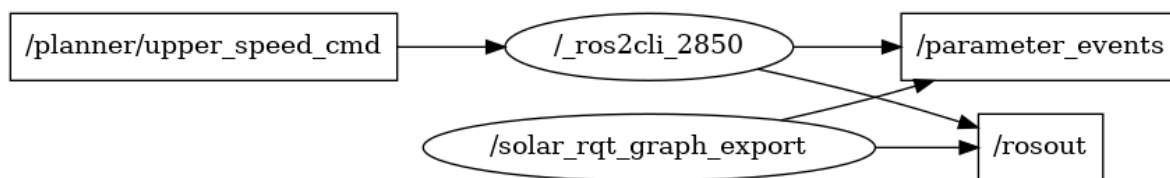


Figure 1: ライブ運用時の rqt_graph

7.6 ライブでよく触る profile 項目

- live.weather.*
- live.autocal.*
- live.command_bridge.*
- live.distance.*
- live.grade.*
- mpc.upper_replan_sec (既定 3600 秒)
- mpc.lower_rate_hz (既定 1.0 Hz)

WiFi/UDP 文字列運用の詳細は docs/solar_live_wifi_manual.pdf を参照する。

8 Mode 3: CSV ベース同定

8.1 実行

```
.\SolarSim.ps1 -Action identify
```

入力雛形は templates/identification/ に置いてある。

8.2 推奨入力 CSV

ファイル	主な列
drive_timeseries.csv	time, speed_kmh, batt_voltage_v, batt_current_a, slope_pct, G_poa
battery_rest.csv	soc, temperature_c, voltage_v, rest_time_s
battery_pulse.csv	soc, temperature_c, current_a, voltage_v
panel_sweep.csv	irradiance_w_m2, cell_temp_c, panel_power_w, panel_area_m2, mppt_power_w
gps_track.csv	lat, lon, alt_m

8.3 主な出力

- outputs/identification/route_waypoints_identified.csv
- outputs/identification/route_profile_identified.csv

- outputs/identification/ocv_soc_curve_identified.csv
- outputs/identification/Rint_T_by_soc_identified.csv
- outputs/identification/panel_eff_map_identified.csv
- outputs/identification/mppt_eff_map_identified.csv
- outputs/identification/vehicle_model_fit.yaml

9 YAML の見方

config/solar/bwsc_2027_demo.yaml は次のブロックへ整理している。

- paths
- runtime
- logging
- simulation
- measurement
- identification
- live
- model
- mpc

不確かさを増やさないため、まずは `paths.*` と `model.*` を実測値へ寄せ、その後に `mpc.*` を調整する。重み係数を増やす前に `map` と `weather` と `route` の品質を上げる方が重要である。

10 推奨運用手順

10.1 大会前

1. 実測 CSV を `templates/identification/` に沿って整理する
2. `.\SolarSim.ps1-Actionidentify`
3. 出力 map を `maps/` と `data/route/` に反映する
4. `.\SolarSim.ps1-Actionforecast`
5. `.\SolarSim.ps1-Actionsimulate`
6. `outputs/prerace/*_upper_plan.csv` を確認する

10.2 計測日

1. `.\SolarSim.ps1-Modemeasure-Actionup`
2. 実車と伴走車のトピックを受信する
3. `outputs/logs/solar_measurement_*.csv` を保存する
4. 必要なら再度 `identify` を実行する

10.3 本番日

1. `.\SolarSim.ps1-Actionforecast`
2. `.\SolarSim.ps1-Modelive-Actionup`
3. WiFi 文字列運用時は `.\SolarSim.ps1-Modelive_wifi-Actionup`
4. タッシュボード、`rqt_graph`、`outputs/logs/solar_live_*.csv` を監視する
5. 走行後に log を次回同定へ戻す

11 PDF 生成

Windows からの生成例:

```
xelatex -interaction=nonstopmode -output-directory=docs docs/solar_workflow.tex  
xelatex -interaction=nonstopmode -output-directory=docs docs/solar_workflow.tex
```

生成物は `docs/solar_workflow.pdf` である。

12 外部資料

整理時に参照した主な資料を記す。

- BWSC 2027 regulations: <https://assets.worldsolarchallenge.org/app/uploads/2026/05/06130905/2027-BWSC-Event-Regulations-V1.0-Published-07052026.pdf>
- BWSC route map: <https://worldsolarchallenge.org/about-us/route-map>
- BWSC 2025 route notes: <https://assets.worldsolarchallenge.org/app/uploads/2025/07/13131527/2025-BWSC-Route-Notes-V1-FINAL-PRINT-Published-13072025.pdf>
- Online energy management paper: <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140895/Online-energy-management.pdf?sequence=1>